

图4 趋势 Q_1Q_2 比趋势 Q_2Q 更显著

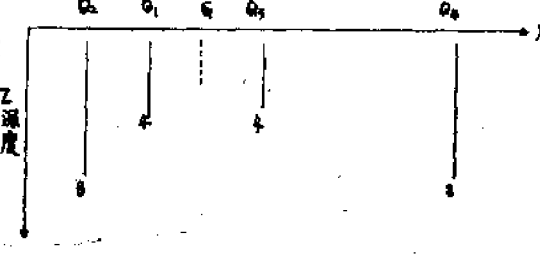


图5 趋势 Q_1Q_2 比趋势 Q_2Q 更显著

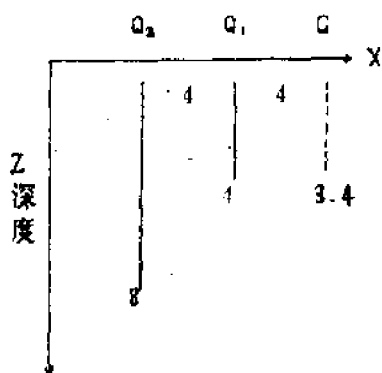


图6 使用加权平均,得 $Z_1=3.4$ 与预测一致

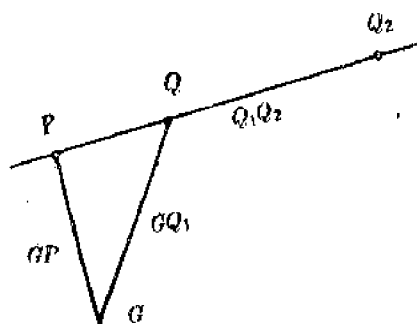


图7 GP, GQ_1, Q_1Q_2 的图示

(罗守山 陈萍编译自 Mathematical Modelling, V. 7 (1986), No. 4, P561—576)

(罗守山 北京邮电学院基础部100088 陈萍 北京航天工程学院电子系100076)

致谢,本文的汉字输入得到北京邮电学院1993年数模竞赛小组全体同学的帮助。

MCM86 问题—B. 应急设施的位置

里奥兰翘镇迄今还没有自己的应急设施。1986年该镇得到了建立两个应急设施的安全拨款。每个设施都把救护站、消防队和警察所合在一起。附图指出了1985年每个长方街区应急事件的次数。在北边的L形状的区域是一个障碍,而在南边的长方形区域是一个有浅水池塘的公园。应急车辆驶过一条南北向的街道平均要花15秒,而通过一条东西向的街道平均要花20秒。你的任务就是确定这两个应急设施的位置,使得总的响应时间最少。

(I)假定需求集中在每个街道的中心而应急设施位于街角处;

(II)假定需求是沿包围每个街区的街道上平均分布的,而应急设施可位于街道的任何地

5	2	2	1	5	0	3	2	4	2
2	3	3	3	1	4	1	3	0	4
4	3	3		3	4	0		0	0
1	2			4	3	2	2	0	1
3	3	2	5	3	2	1	0	3	3

N

图1 1985年里奥兰翘每个长方街区应急事件的数目

方。

本题是由马里兰州沙里斯勃莱州立学院地理学与地区规划系的 J. C. McGrew 提供的。

选取两个应急设施的最优位置

对假设区内两个应急设施位置的优化有几种方案。穷举搜索对解决这种简单问题是可行的。还可把结论推广到一般的区域。提出一种分析求解法可找到优化解；可通过基于 LeChatelier 原理的有效的计算机算法数值地求解这些表达式，并对问题中的参数及子优化解作了更精细的分析。

摘要

给出街道网格图。并标出每个街区一年中应急事件发生的次数。如何确定两个应急设施的位置，使总响应时间最少。

问题的第一部分要求设施位于街角而需求集中在每个街区的中心。这一限制使我们能够应用计算机编程列出所有可能解。找出的最优位置为 (3, 2) 及 (3, 6)。最短响应时间(总和)为 4577 秒。

问题的第二部分只要假定需求是按包围每个街区的街道平均分布而应急设施可位于街区的任一地方。对程序稍加修改算出的结果表明：如果设施仍限定在街角处，这个解对需求的平均分布仍是最优的。

其次，对设施位置的限制仍可放松。这使得穷举搜索成为不可能。通过对问题特性及其它计算机程序的进一步分析，得出结论：即使设施可位于街道的任意位置，这也是最优解。

通过对问题的分析，我们还找到了更一般的解法。几个假设使我们找到了最优位置的闭型表达式。我们发现，这两个设施应位于与街区 [3, 2] 和 [3, 7] 相邻的街道上。它包括了我们通过计算方法得到的解。故，我们推荐建造应急设施的街区为交点 (3, 2), (3, 6)。

引言

我们应用几种方法寻找应急设施的位置。每种方法均有它的优点与缺点，每种方法均从不同的侧面得到问题的解。我们的总的方案是采用分治策略：把问题化为简单形式，解决它。然后再恢复原来复杂问题的解。

更进一步，我们采用穷举搜索算法解决问题 (i)。这一简单的讨论使我们对正确解有了一个整体的概念，并为下一步工作奠定了基础。下面，我们允许需求是沿街道连续分布，但设施仍限定在街角。找到的十个最优解可作为下一步的起点，它允许一个设施在街道的任一处，而另一个设施仍限制在街角。通过对这些解的分析，我们得出结论：对于所有的街道网格，优化解将对应于两个设施均位于街角处的解。最后，采用一种完全不同的方法寻找没有任何限定条件下的设施的最优位置。这一处理方法把问题转化为它对应的连续型问题。

在每一个解中都隐含一个主要的假

[1,1]	[2,1]	[3,1]	[4,1]	[5,1]
[1,2]	[2,2]			[5,2]
[1,3]	*			*
*		*		*
*		*		*
*				*
*			*	*
*			*	*
*				*
[1,10]	*	*	*	[10,10]

图1 坐标系

设。由于在1985年只有109个紧急呼叫(平均每星期每个设施有一次呼叫),每一时刻有多于一
次呼叫的可能性很小。故,每一个紧急呼叫可作为一个独立事件处理。每个呼叫独立于它之前
及之后的呼叫,对设施资源的竞争将不会发生。

在对我们的所有解法进行讨论的过程中,我们参考图1的坐标系。它标出了各个交点,起点
为(0,0),位于南北方向。 X 沿向东的方向增加, Y 沿向南的方向增加。街区以标号[1,1]开始,
它位于网格的西北角,沿坐标系的东南方向增加。

给出的问题已经是现实世界的一个简化。因为模型中街区的详细描述没有给出,我们的模
型选择是有限的。因此,我们可“对模型进行建模”。除了对给出问题的进行分析,我们做出了一
些简单的假设,考虑同样方式的几种推广并对复杂的物理与经济问题进行求解。

一、离散需求模型

问题的第一步要求出设施的位置,使总的响应时间最小,并给出两种简化假设。第一个是
需求集中在每个街区的中心。我们假设从四个街角到街区中心所需的时间是一样的。更进一
步,这一时间对所有的街区都是一样的,为一常数。接着,对一给定街区的总响应时间为到达它
的最近街角的时间加上这一常数。

第二个简化假设是设施位于街角。这使得对于两个设施位于所有可能的一对位置进行穷
举搜索成为可能。所以,第(1)步是利用简单算法求出所有可能的位置给合,并记录下具有最小
响应时间的那个位置。

到达任一街角的时间是一个关于街角距设施站南北,东西距离的一个简单函数。为了说明
这一点,假设设施位于街道网格的右下角,考虑它到达位于池塘正北零需求街区东西角所需的
时间,显然,需通过北面3个街区(45秒),西边2个街区(40秒),故到达街角用的时间为85秒。编
程计算从每个设施出发的响应时间,这两数中较小的称为该交点的街角时间,计算街角时间的
总体方法为:

$$\text{街角时间} = \min_{i=1}^2 (ns \times Dy + ew \times Dx)$$

这里:

$$Dy = |y_i - y| \quad Dx = |x_i - x|$$

(x, y) 是街角位置 (x_i, y_i) 是设施位置

$$ns = 15 \text{秒} \quad ew = 20 \text{秒}$$

障碍及池塘给出了总公式的三种特例。由于这些障碍仅仅是有限范围内的阻塞,故它们是
容易处理的。比如,仅当设施站与呼叫位于同一东西向街道,并被池塘隔开时,池塘才影响街角
时间,在这种情况下,到达街角的时间必须由绕池塘的那部分时间为修正。这样,实际街角时间
为由总体方法求出的时间加上二倍南北街长所用时间。另一障碍可用同样方法处理,不同的是
它影响两条街道。

在所有街角时间都计算出来后,相应于每个街区的应急时间即可以找到。这可简单地通过
将该街区的呼叫数乘以到达该街区的时间来得到。与以上讨论保持一致,这一时间是街区四个
街角时间的最小者。每一设施对应的总响应时间是所有街区时间之和。

完整的算法对大多数可能的一对设施的位置计算出响应时间,有些位置被证明为次优的,
可以从搜索中移去(见附录A)

最优组合是具有最少响应时间的那个,算法找出的最优位置为(3,2)与(3,6),这个解的一
个有趣的特征是,设施不被障碍所影响,他们对任意街区服务时可以不走弯路。

表1 10个最优解(离散需求)

时间1(秒)	时间2(秒)	(X_1, Y_1)	(X_2, Y_2)
3215	4577	(3, 2)	(3, 6)
3275	4637	(3, 1)	(3, 6)
3280	4642	(2, 2)	(3, 6)
3290	4652	(3, 2)	(2, 6)
3295	4657	(2, 1)	(3, 6)
3300	4662	(3, 2)	(2, 7)
3315	4677	(3, 1)	(2, 6)
3320	4682	(3, 2)	(3, 7)
3335	4697	(3, 1)	(3, 5)
3355	4717	(1, 4)	(4, 5)

表1给出了具有最小响应时间的10组解。“时间1”是到达每个街区街角的时间。“时间2”是到达每个街区中心的时间,我们假设从街区的街角到中心有通道,则每个街区的附加时间可由毕达哥拉斯定理计算,即时间1与时间2的差为(所有的呼叫) $\times (7.5^2 + 10^2)^{1/2}$ 。

二、问题的第二部分

问题的第二部分相当复杂,目的仍然是选择设施的配置使总响应时间最小。但是,现在假设需求是沿街道平均分布,而不是集中在街区的中心,设施可建在街道的任意位置,而不是限定在街角。

我们对“沿包围每个街区的街道平均分布”的解释是:每条街道占该街区对应急设施需求的1/4。另一种可能的解释是:需求与沿街道运行的时间成比例。但是,问题中的街道网格指明了街区是方形,故我们可假设,不同的运行时间与街道的条件与宽度,或与交通灯的方式有关,而与其长度无关。

对问题(ii),我们采用两种处理方法,第一步是必需的计算,将在本节叙述,第二部分是初步分析,将在下节讨论。

对计算求解方法,我们把问题分成几部分。首先,我们把设施固定在交点,而需求是沿街道平均分布的。其次,令设施位于街道的任意位置。从这两个子问题的解中,我们推出原问题的解。

两个设施位于交点处的需求的平均分布

从三个方面看,部分(i)相对容易。(1)所有解均可枚举出且可比较。(2)最优解中设施的位置不会位于城市的边缘,这一性质可减少搜索的范围。(3)对一个街区需求的服务时间可由街角时间算出,所有三个性质构成了问题(ii)的子问题。可能的解仍可以枚举出,搜索也不必包括设施位于城市边缘的解(见附录A)。本节描述了如何从街角时间算出街区服务时间。

对平均分布的需求,总体响应时间是响应时间乘以需求密度的积分,积分区域为城市中所有的街道。

$$\int r(x) \cdot \text{密度}(x) dx$$

其中 $r(x)$ = 从 x 到最近设施的运行时间。

需求密度的单位是积分变量单位的倒数,它们可以约去,剩下时间由于它们的抵消,故距离可由时间来度量。

积分必须遍布整个城市。较简单表达它们的方法是求和

$$\sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} \frac{K_1 + K_2}{4} \frac{1}{BL} \int_0^{BL} r(x) dx \quad (\text{垂直街道})$$

$$\sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} \frac{K_1 + K_2}{4} \frac{1}{BL} \int_0^{BL} r(x) dx \quad (\text{水平街道})$$

其中:

M = 南北向街道个数

N = 东西向街道个数

K_1, K_2 = 1985年从相邻街区发出的呼叫

BL = 街区长

其中每个积分是沿一个单独街道。

$r(x)$ 可取成一个含有两项的表达式。如果到达街道的一端比到另一端快, 并且到达远端的 fastest 方式不比从另一端穿过街道快,

那么

$$r(x) = t_1 + x$$

其中 t_1 = 到达近端的时间, 且在总体响应时间中, 街道上的占用时间为:

$$\frac{K_1 + K_2}{4} (t_1 + \frac{BL}{2})$$

另一种可能性是街道的远端可以由其它方式在 t_2 秒内到达, 而 $t_2 < t_1 + BL$ 。在这中情况下, 街道被分为两部分, 且在总体响应时间中, 它占有的时间为:

$$\frac{K_1 + K_2}{4} \frac{1}{BL} \left[\int_0^M (t_1 + x) dx + \int_M^{BL} (t_2 + x) dx \right]$$

其中:
$$M = \frac{BL - (t_1 - t_2)}{2} + (t_2 - t_1)$$

K_1, K_2 可由常规方法求得, t_1, t_2 是问题(i)中的离散需求程序中的变量。连续需求程序使用如上算法对所有可能的设施配置计算总体响应时间。

结论:

表2显示了连续需求模型程序找到的10个最佳位置。进一步, 设施的最优位置为(3, 2)与(3, 6)。

一个设施固定在交叉点的平均分布需求

问题的第(ii)步所增加的复杂性, 大部分是由设施的位置可位于街道的任一处这一条件造成的。这是因为枚举每一组可能解是不可能的。我们打算考虑问题(ii)的另一个子问题: 当一个设施限定在交叉点时, 找到设施的最优位置。换句话说, 在完全解决这个问题之前, 我们选择一个设施的位置在变化。

我们的处理基于一个简单的观察, 一个设施固定在交叉点的任一配制所对应的解, 可对以前的子问题的解进行处理得到。这种处理是把一个设施沿街区进行移动。故, 我们不需要找出总体响应时间, 只需找出一个设施从交叉点移动小于一街区距离时的时间变化。

暂时忽略障碍, 当一个设施在交叉点变化时, 需求可以分为四类: 在初始位置之前, 多于一个街区有需求; 在设施初始位置之后, 有需求; 沿设施的街道有需求; 在

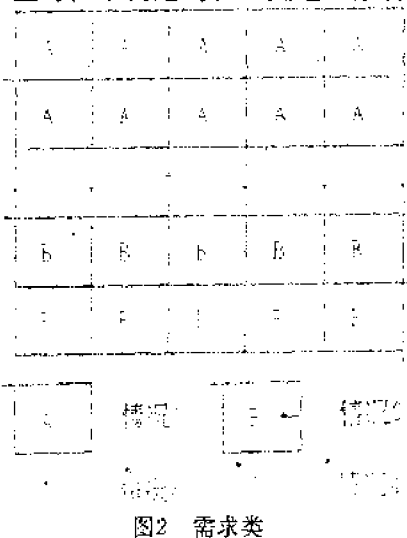


图2 需求类

同一街区,平行于设施所在的街道有需求(见图2)。这四类中每一类的单位需求的响应时间变化可用简单方程来描述。进一步,障碍对响应时间的影响也可有这些相应的方程来描述(见附录B)。

为了便于叙述,假设变化 dy 在正 y 的方向。

(x, y) = 设施的初始位置坐标。

(x_e, y_e) = 应急的坐标。

BL = 街区长度(用秒表示)。

dy = 设施从 (x, y) 的移动距离。

表2 10个最佳解(连续需求)

时间(秒)	(X_1, Y_1)	(X_2, Y_2)
5123	(3, 2)	(3, 6)
5243	(3, 1)	(3, 5)
5288	(3, 1)	(3, 7)
5348	(3, 2)	(3, 8)
5348	(3, 3)	(3, 7)
5363	(2, 2)	(2, 6)
5422	(3, 1)	(3, 6)
5448	(2, 2)	(3, 6)
5453	(3, 3)	(3, 9)
5468	(3, 4)	(3, 8)

情况1. 需求位于设施初始位置之前多于一个街区的位置。即: $y_e \geq y + BL$ 。对于所有的 dy , 至少有一条从设施到应急点的最短路通过交点 $(x, y + BL)$ 。所以, 响应时间的减少完全由 dy 决定。注意, 此时应有 $y_e = y + BL$ 。

情况2. 需求在设施原始位置之后, 即 $y_e \leq y$ 同理响应时间的增加完全由 dy 决定。

情况3. 需求位于设施所在的街道。即: $(x_e = x)$ 与 $(y < y_e < y + BL)$ 。平均响应时间为

$$\begin{aligned} \frac{1}{BL} \int_0^{BL} |dy - y_e| dy_e &= \frac{1}{BL} \left[\int_0^{dy} (dy - y_e) dy_e + \int_{dy}^{BL} (y_e - dy) dy_e \right] \\ &= \frac{1}{BL} \left(dy^2 + \frac{1}{2} BL^2 - dy - BL \right) \end{aligned}$$

对于 $dy = 0$, 平均响应时间为

$$\frac{1}{BL} \int_0^{BL} y_e dy_e = \frac{1}{2} BL$$

故平均响应时间的变化为

$$\frac{1}{BL} [dy(dy - BL)]$$

情况4. 需求在平行街道上即: $(x_e \neq x)$ 与 $(y < y_e < y + BL)$ 。距离为:

$$\min \{ dy + k + (y_e - y), (BL - dy) + k + BL + (y_e - y) \}$$

其中常数 k 为东西向运行时间。故平均响应时间为:

$$\frac{1}{BL} \int_0^{y+BL} \text{距离} \times dy_e$$

沿直线移动设施使 $y = 0$, 则有:

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{BL} \int_0^{BL} \min \{ (dy+k+y_s)(BL-dy+k+BL-y_s) \} dy_s \\
 &= K' + \frac{1}{BL} \left[\int_0^{BL-dy} (dy-y_s) dy_s + \int_{BL-dy}^{BL} (2BL-dy-y_s) dy_s \right] \\
 &= K' + \frac{1}{BL} dy(BL-dy) + \frac{1}{2BL} (BL-dy)^2 + \frac{1}{BL} (2BL-dy)dy - \frac{1}{2BL} [BL^2 - (BL-dy)^2] \\
 &= K' + \frac{1}{BL} \left(\frac{1}{2} BL^2 + BLdy - dy^2 \right)
 \end{aligned}$$

因为 $dy=0$, 平均响应时间为 $K' + \frac{1}{2} BL$

故, 平均响应时间的变化为 $\frac{1}{BL} dy(BL-dy)$

以上四个方程给出的数量为平均相应时间, 因为它们没有反应出每一街区紧急呼叫的密度。

灵活的设施定位程序

虽然这些方程很简单, 但应用它们却较困难, 因为每一类的总体需求要确定下来。对应于每一类的区域由以下因素确定: 城市的边界, 以上方程给出的 (x_s, y_s) 的值, 每个设施所覆盖的城市的边界。前两个是容易处理的。第三个不太容易, 因为这个边界是随着设施的位置变化而变化。

由于设施沿街区的移动导致响应时间的变化, 用手算大约为五分钟, 确定街道的积分限, 在两个设施之间的部分为较小的 dy , 另一部分为较大的 dy , 这是最复杂的部分。所幸的是, 并非需要进行全部的计算, 因为在一些情况下, 通过检测不靠近边界的街道的需求显示, 响应时间将没有改变。

为了使我们的算法能更有效地重复使用, 我们编制程序使计算机做这项“冗长的工作”。然而, 编写一个足够“漂亮”的程序处理变化边界和障碍不是一件容易的事情, 完成它是一件浪费时间的事。在它现在的形式下, 变动的设施位置程序可行, 但它不包括这两个因素。我们从上述的连续需求程序找到的10个最佳解出发, 沿四个方向移动两个设施, 运行程序找到近似解。

我们注意到, 程序结果显示了从交叉点移动设施并没有减少响应时间, 我们对每种例外, 用手工计算响应时间的改变, 包括变动边界, 障碍和水塘所引起的效果。在所有情况中, 只有在一种情况下, 手工计算表明用程序近似的不准确性, 应把设施从交叉点处移开。在其它情况中, 设施配置为 $(3, 1)-(3, 6)$ 。程序结果为, 南边的设施应向北移一个完整的街区。但是, 连续需求程序找到的 $(3, 1)-(3, 5)$ 是一个比 $(3, 1)-(3, 6)$ 更好的次优解。故, 即使在这种情况下, 程序没有找到设施不位于交叉点处的最优解。

分析:

首先, 由于这些令人奇怪的结论, 所以我们要回顾下以前的分析, 导出的四个类及相应的方程。在所有情况下, 当一设施从交点处移动距离 dy , 响应时间改变的方程为 dy 的二次式, 并且, 常数项系数为0, 除了一个由障碍引起的极特殊的情况, 在那里, 常数项为正——即响应时间的改变 $= a dy^2 + b dy + c$ 。更进一步, 在一个较弱的限定条件下, dy^2 项的系数保证为负。

这一点可从以上描述的四类的方程中看出。只有沿着设施所在街道的需求才使 dy^2 项取正, 只有平行的街道使 dy^2 项取负。但是, 平行街道的需求一定不比设施所在的街道需求少。这是因为, 产生设施所在街道需求的四个街区, 在每一边均产生同样大小的平行街道的需求, 并且其它街区仍产生平行街道的需求。对所有“合理的”配置, 问题中的设施将会比其它设施更接

近于平行的街道,使 dy^2 项的系数为负,附录 B 证明了即使考虑障碍的效应,这也是成立的。

dy^2 项的系数为负,这一点意味着最优解中每一设施位于交叉点,响应时间变化的方程将具有形式 $a dy^2 + b dy + c$, 其中 $a < 0$ 。由于这是一个开口向下的抛物线,它只有在边界达到极小值,即,在交叉点处达到极小值,如果包括不确定的边界,问题将是不确定的。但是根据我们对这问题的经验,它的影响将是很小的。

结论

综上,即使允许一个设施可以位于街道上任一位置,最优位置仍然是两个设施位于交叉点处。凭直觉,应急设施的合理位置应在交叉点处;分析与编程计算都证实了这一点。

如果两个设施都允许移动,最优解的位置仍然位于交叉点处,这就如同使这两个设施在街道上独立地移动,最优解位置应位于交叉点处。我们不能证明这一点,但我们的分析表明,建造应急设施的最佳位置为 (3, 2) 与 (3, 6)。从问题 (iv) 可得,最少响应时间为了 5123 秒。我们分析求解所得出的结果证实了这一结论。

三、一个分析解法

我们寻找一个应急设施位置的问题的分析解。这一求解过程需要确定问题中的参数。首先,地图上两点间的距离需要定义。最合理与最精确的方式是采用形式:

$$D = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$$

这个式子精确描述了在 x 和 y 方向上被至少一个街区分隔的点之间的距离。对于障碍没有做任何补偿。然而,穷举搜索程序的结果显示,障碍不影响本问题的最优解。故,它可以被忽略。

第二步是确定 A, B 两个设施服务区域的边界。边界把城区分成两个区域,靠近 A 的场所也正是靠近 B 的场所。使用同样的度量,可以看出边界具有分段线性性,有两个水平(或垂直)的段及一个斜率为 ± 1 的段。(图 3)。附录 C 给出了结论的推导过程。

这一段中每个分析方法基于两个近似。首先,需求数据要由一个连续函数进行平滑修正。故对原始数据本身来说,所求出的解也不必进行优化。然而,对于真实的需求来说,这种平滑处理也许有实际用处,因为仅给出了某一年的数据,对今后各年的精确预测还不知道,对数据的平滑处理导致对需求模式的强调及产生一个对其总体形式的首尾一致的描述。

第二,这个度量不局限于在街道上的运行。也就是说,它允许应急设施沿任一垂直或水平直线运行。当城区增大时,这种近似可以忽略,因为,这等价于穿过多于一条水平街道与垂直街道。另外,这一度量将不要求设施在街道上定位。但是,假设对需求的连续近似为一相当规则的曲面。最优解将位于分析得到的解的附近。

最后,分析的方法还需进一步发展,以确定设施的最优位置。这包括确定整个曲面的距离与密度函数,及确定关于设施位置函数的极小值。我们考虑了四种方法,但是仅对最后一种方法进行了详细的检验。

方法 1

响应时间可以按以下方式确定,认为需求分布是沿街道定义的二维函数 $\sigma(x, y)$, 随意给出设施 A 与设施 B 的位置,并确定其相应覆盖区域,沿着街道对密度与运行时间乘积做积分

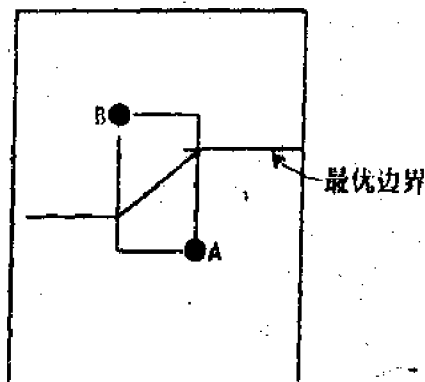


图3 两个服务设施的边界

(图4)。导出的关于设施位置的函数(A_x, A_y, B_x, B_y)代表总体响应时间。 A 与 B 的最优位置可通过令偏导数为0来确定。

$$T = \sum_i \int \sigma(x, y) t(x, y) dy + \sum_j \int \sigma(x, y) t(x, y) dx$$

$$\partial T / \partial A_x = \partial T / \partial A_y = \partial T / \partial B_x = \partial T / \partial B_y = 0$$

其中, T = 总体响应时间

$\sigma(x, y)$ = 需求密度。

$t(x, y)$ = 从 (x, y) 到最近设施的运行时间

A_x = 设施 A 的 x 坐标

A_y = 设施 A 的 y 坐标

B_x = 设施 B 的 x 坐标

B_y = 设施 B 的 y 坐标

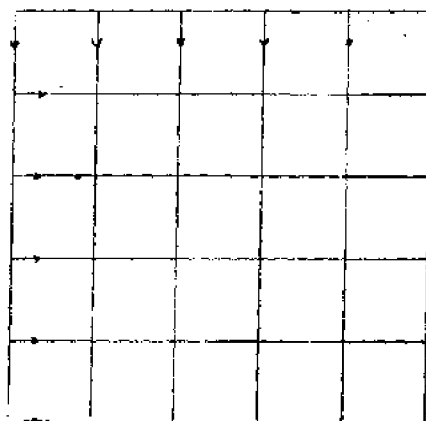


图4 积分路径

这种方法有一个问题。因为距离函数随着呼叫进行服务的设施的变化而变化,积分与求和不能用初等函数表达。故用以上方法不能确定设施站的位置。

方法2

以上遇到的问题可通过改变积分的形式来解决,采用沿整个城区表面的而不是沿街道的积分,使求解过程成为可行,把需求分布在包括街道之间范围在内的整个城区,若能给出较好的求解函数,应该得到相同的结果。

然而,积分的数量及其复杂性使这个问题很复杂;依赖于 A 于 B 的位置的四种特殊形式,把问题更加复杂化。(图5)

另一个近似方案在某种程度上把问题简化了。做出假设,设置的最佳位置接近一条南北方向的直线,最佳边界成为一条东西方向的直线(见附录C)。因为这个城市的南北长是东西长的两倍,故这种假设是非常合理的,这看起来把问题变得容易了,但是,我们没有时间对它求解,因为需编制一个更简单优美的程序。

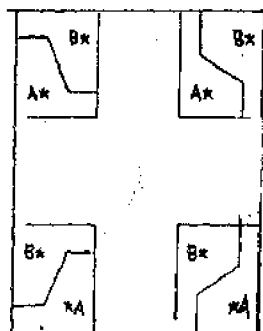


图5 对 A, B 定位的特殊情况

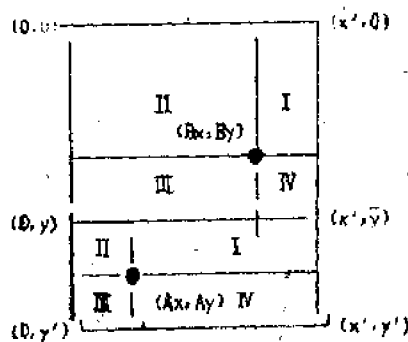


图6 A, B 位置对应的象限

方法3

沿着我们的思路继续推导下去,利用一系列线积分近似面积分可降低问题的复杂性。这可通过沿南北线进行积分,再把结果相加。这种方法有一些优点,第一,对需求函数的描述为一维的。与此相关的许多计算相对于拟合二维需求曲面要简单的多。第二,线性积分更容易计算。缺点是为了避免绝对值的计算,设施的东西方向的位置须在分部的线积分中猜测。另外,由于时间所限,本方法未深入探讨。

LeChatelier 方法

L-定理叙述的是:一个受压力的系统将具有释放该压力的反作用力。这一定理可用于确定设施的最优位置。一个简单的设想试验可演示这一点。假设施 A 与 B 位于任意的街道格点处。若 A 东边的需求多于其西边(在它的覆盖范围内),则 A 应向东移动。同样的讨论适用于南北方向。当需求平衡时,设施即处于其最优位置。

这一想法可通过在离散设施位置问题中,修改穷举搜索程序加以检验。设施放在任意的起始位置。对围绕 A 与 B 的四个象限中的每一个计算其需求时间。设施在该方向上移动一个街区将会减少压力。有趣的是,对任意两个起始点,经过几步迭代之后,程序找到的最优解与我们以前找到的解一样,在到达最优点之后,在其附近振荡,导致振荡的原因是没有一对位置能平衡压力。

这证明了最优位置位于需求压力平衡之处。故,寻找最优解的方法如下:第一,确定四个象限中的每一个对每一个设施的需求压力(图6)。对于 A 与 B 的位置,平衡东西与南北方向的需求,导出四个优化条件:

$$\begin{aligned} A_I + A_{III} &= A_{II} + A_{IV} & B_I + B_{III} &= B_{II} + B_{IV} \\ A_I + A_{II} &= A_{III} + A_{IV} & B_I + B_{II} &= B_{III} + B_{IV} \end{aligned}$$

可推出

$$\begin{aligned} A_I &= A_{III} & B_I &= B_{III} \\ A_{II} &= A_{IV} & B_{II} &= B_{IV} \end{aligned}$$

解此方程可得出 A 与 B 的最优位置。

原理的应用

为了应用这一原理,用连续分布 $\sigma(x, y)$ 来描述需求密度是必要的。对绘出的数据,我们找到的最好的方法是二维,四次多项式(见附录 D)

$$\sigma(x, y) = \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 a_{ij} x^i y^j$$

每个象限的压力可通过对 $\sigma(x, y)$ 乘以距离在该象限上的积分得到。方程(3.1)给出了这一积分的总体形式。

$$\begin{aligned} \sigma(x, y) &= \sum_i \sum_j a_{ij} x^i y^j \\ D_A &= |A_x - x| + |A_y - y| \equiv w_1(A_x - x) + w_2(A_y - y) \\ \Rightarrow \int_a^b \int_c^d \sigma D_A dx dy &= \sum_i \sum_j a_{ij} \int_a^b dy y^{j-1} \int_c^d dx x^i \{w_1(A_x - x) + w_2(A_y - y)\} \\ &= \sum_i \sum_j a_{ij} \left\{ \left[-\frac{w_1}{j+2} (d^{j+2} - c^{j+2}) + \frac{w_1 A_x + w_2 A_y}{j+1} (d^{j+1} - c^{j+1}) \right] \right. \\ &\quad \times \left. \frac{b^{i-j+1} - c^{i-j+1}}{i-j+1} - \frac{w_2}{j+1} (d^{j+1} - c^{j+1}) \frac{b^{i-j+2} - a^{i-j+2}}{i-j+2} \right\} \end{aligned} \quad (3.1)$$

每个参数如下:

对 A_I	$a = \bar{y}$	$c = A_x$	$w_1 = -1$	
	$b = A_y$	$d = x'$	$w_2 = +1$	
对 A_{II}	$a = \bar{y}$	$c = 0$	$w_1 = 1$	
	$b = A_y$	$d = A_x$	$w_2 = 1$	$\bar{y} \equiv \frac{1}{2} (A_y + B_y)$
对 A_{III}	$a = A_y$	$c = 0$	$w_1 = 1$	

$$\begin{array}{llll} b=y' & d=A_i & w_2=-1 \\ \text{对 } A_N & a=A_i & c=A_i & w_1=-1 \\ b=y' & d=x' & w_2=-1 \end{array}$$

求出积分,要使压力相等,得出方程(3.2)–(3.5)

$$\begin{aligned} A_i - A_i = 0 \Rightarrow \\ \sum_i \sum_j a_{ij} \left\{ \frac{1}{(i+2)(i-j+1)} [x'^{j+2}(A_i'^{j+1} - \bar{y}^{i-j+1}) + A_i'^{j+2}(\bar{y}^{i-j+1} - 2A_i'^{j+1} + y'^{i-j+1})] \right. \\ \left. - \frac{A_i A_i}{(j+1)(i-j+1)} [x'^{j+1}(A_i'^{j+1} - \bar{y}^{i-j+1}) + A_i'^{j+2}(\bar{y}^{i-j+1} - 2A_i'^{j+1} + y'^{i-j+1})] \right. \\ \left. - \frac{1}{(i+1)(i-j+2)} [x'^{j+1}(A_i'^{j+1} - \bar{y}^{i-j+2}) + A_i'^{j+1}(\bar{y}^{i-j+2} - 2A_i'^{j+2} + y'^{i-j+2})] \right\} = 0 \quad (3.2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_N - A_i = 0 \Rightarrow \\ \sum_i \sum_j a_{ij} \left\{ \frac{1}{(i+2)(i-j+1)} [x'^{j+2}(y'^{i-j+1} - A_i'^{j+1}) + A_i'^{j+2}(2A_i'^{j+1} - y'^{i-j+1} - \bar{y}^{i-j+1})] \right. \\ \left. - \frac{A_i - A_i}{(j+1)(i-j+1)} [x'^{j+1}(y'^{i-j+1} - A_i'^{j+1}) + A_i'^{j+2}(2A_i'^{j+1} - y'^{i-j+1} - \bar{y}^{i-j+1})] \right. \\ \left. + \frac{1}{(i+1)(i-j+2)} [x'^{j+2}(y'^{i-j+2} - A_i'^{j+2}) + A_i'^{j+1}(2A_i'^{j+2} - y'^{i-j+2} - \bar{y}^{i-j+2})] \right\} = 0 \quad (3.3) \end{aligned}$$

同样对 B_i :

$$\begin{aligned} B_i - B_i = 0 \Rightarrow \\ \sum_i \sum_j a_{ij} \left\{ \frac{1}{(i+2)(i-j+1)} [x'^{j+2}B_i'^{j+1} + B_i'^{j+2}(\bar{y}^{i-j+1} - 2B_i'^{j+1})] \right. \\ \left. - \frac{B_i - B_i}{(j+1)(i-j+1)} [x'^{j+1}B_i'^{j+1} + B_i'^{j+1}(\bar{y}^{i-j+1} - 2B_i'^{j+1})] \right. \\ \left. - \frac{1}{(i+1)(i-j+2)} [x'^{j+1}B_i'^{j+2} + B_i'^{j+1}(\bar{y}^{i-j+2} - 2B_i'^{j+2})] \right\} = 0 \quad (3.4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_N - B_i = 0 \Rightarrow \\ \sum_i \sum_j a_{ij} \left\{ \frac{1}{(i+2)(i-j+1)} [x'^{j+2}(\bar{y}^{i-j+1} - B_i'^{j+1} + B_i'^{j+2}(2B_i'^{j+1} - \bar{y}^{i-j+1}))] \right. \\ \left. - \frac{B_i - B_i}{(j+1)(i-j+1)} [x'^{j+1}(\bar{y}^{i-j+1} - B_i'^{j+1}) + B_i'^{j+1}(2B_i'^{j+1} - \bar{y}^{i-j+1})] \right. \\ \left. + \frac{1}{(i+1)(i-j+2)} [x'^{j+1}(\bar{y}^{i-j+2} - B_i'^{j+2}) + B_i'^{j+1}(2B_i'^{j+2} - \bar{y}^{i-j+2})] \right\} = 0 \quad (3.5) \end{aligned}$$

用这一方法对两个相对简单的曲面进行了验证,对一常数需求和一个与乘积 xy 成比例的曲面进行了计算。其次,方程(3.2)–(3.5)可由计算机完成。为了检验我们的程序,这两个简单曲面所对应的解可通过选择适当的 α 值得到。得到一个利用梯度搜索算法的迭代方式:通过对方程的检测,使设施向最优位置靠近。这一过程能够很快地收敛到解,无论设施的初始位置在哪里。

当拟合的四次曲面完成后,我们即可得到解。在考虑到南北方向与东西方向的不同速度时,需对曲面作一小的修正。程序很快地收敛到预计的最优解(3.2)和(3.6)附近。四个方程的根为(2.48, 1.77)和(2.43, 6.61)。图7显示了从不同起始位置的收敛曲线。当然,设施应位于街道上。街道上的最近点为(2.48, 2.00)和(2.43, 7.00)

该算法找到了满足如下简化假设下的设施的最优位置。(1)需求能由一个分析函数恰当地表示出来。(2)街道足够密集,使表达式为准确的。(3)最优解位于计算所得的设施的位置的附

近。(4)障碍对解只有较小的影响,可用于对解进行修正。即,如果需要在两条街道之间进行选择,把设施建在被障碍影响最小的那一条上。

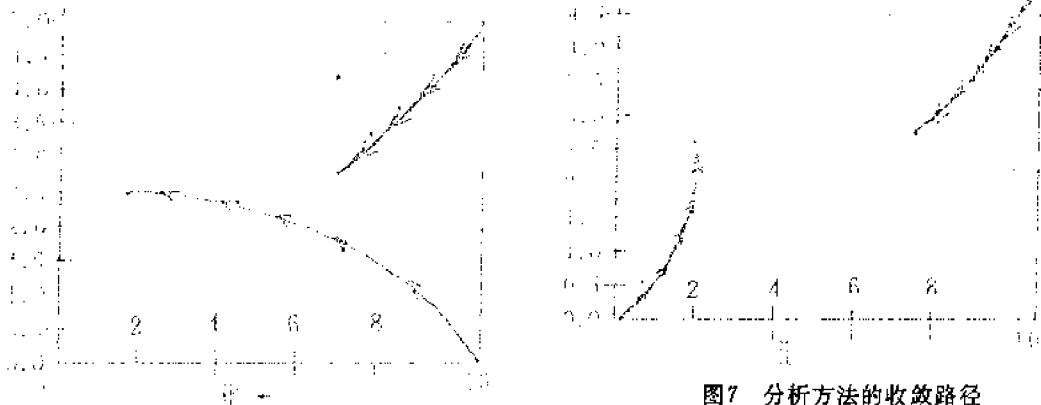


图7 分析方法的收敛路径

这种方法的一个好的特性是它可以方便地应于用其他情况。当城市规模增加很大时,穷举搜索法的耗费太大,分析解的正确性已证实,当城市规模增加时(导致街道更加密集),其计算量仍相对为一常数。 L -方法以最少的搜索次数给出了好的解。实际上对离散需求情况,它可完全取代其他方法,因为它在短时间内达到同样的结果。

四、敏感性分析

潜在的最优解必须通过对系统参数的微扰来评估其稳定性,这些微扰包括需求与街道运行时间的变化。我们首先检测需求的变化。可按照如下概率分布,把1,0或-1加入每一街区,以改变需求。

$$P(\text{加入}1)=0.5-(\text{原始需求})/10$$

$$P(\text{减去}1)=(\text{原始需求})/10$$

表3显示了离散需求的结果,对40%的时间,微扰对其没有影响,只有一个试验的结果不是原来的10组最佳解之一。

连续需求模型的解更加稳定。每一个试验指出的最优位置仍位于交叉点(3,2)与(3,6)见表4,故对每一随机的扰动,对于1985年对应数据的最优解的影响不大。

其次,街道运行时间有改变。取15个不同比率的南北,东西运行时间进行测试。部分运行结果如表5所示。只需改变一个运行时间(南北方向的时间),因为,对于稳定性来说,只有南北与东西方向的相对时间起作用,而不是其数值量。

表3 需求的改变对最优解的影响(离散需求模型)

路径 #	总体响应时间(秒)	设施1	设施2
1	3645	(3,2)	(2,7)
2	3600	(2,2)	(3,7)
3	3430	(3,2)	(3,6)
4	3555	(3,2)	(2,7)
5	3465	(3,2)	(2,7)
6	3355	(3,2)	(2,7)
7	3460	(3,2)	(3,6)
8	3470	(3,2)	(3,6)
9	3195	(2,2)	(3,6)
10	3330	(3,2)	(3,6)

表4 需求的变化对最优解的影响(连续需求模型)

路径 #	总体响应时间(秒)	设施1	设施2
1	5773	(3,2)	(3,6)
2	5223	(3,2)	(3,6)
3	5883	(3,2)	(3,6)
4	5385	(3,2)	(3,6)
5	5305	(3,2)	(3,6)
6	5460	(3,2)	(3,6)
7	5105	(3,2)	(3,6)
8	5870	(3,2)	(3,6)
9	5788	(3,2)	(3,6)
10	5773	(3,2)	(3,6)

表5 街道运行时间对最优解的影响(离散需求模型)

南北运行时间	响应时间	设施1	设施2	南北运行时间	响应时间	设施1	设施2
12.5	2853	(1,4)	(4,5)	14	3122	(3,2)	(3,6)
	2865	(4,4)	(1,5)		3154	(1,4)	(4,5)
	2915	(4,3)	(1,5)		3168	(4,4)	(1,5)
	2928	(1,8)	(4,5)		3178	(3,1)	(3,6)
	2928	(1,4)	(4,4)		3180	(2,2)	(3,6)
13	2953	(1,4)	(4,5)	18	3494	(3,2)	(3,6)
	2966	(4,4)	(1,5)		3566	(3,1)	(3,6)
	3018	(4,3)	(1,5)		3580	(2,2)	(3,6)
	3029	(3,2)	(3,6)		3586	(2,1)	(3,6)
	3031	(1,3)	(4,5)		3600	(3,2)	(2,7)
13.5	3054	(1,4)	(4,5)	22	38866	(3,2)	(3,6)
	3067	(4,4)	(1,5)		3954	(3,1)	(3,6)
	3078	(3,2)	(3,6)		3966	(2,2)	(3,6)
	3121	(4,3)	(1,5)		3974	(2,1)	(3,6)
	3130	(3,1)	(3,6)		3994	(3,1)	(2,6)

有趣的是,当南北方向运行时间减少1.5秒,即为13.5时对离散模型来说,最优位置从(3,2),(3,6)变到(1,4),(4,5)确定设施的位置位于东西线上,而不在南北线上这个不连续的跳跃可通过对正规化后的(利用运行时间)城区地图的研究而得出解释。当南北方向运行时间减少时,正规化后的网格在南北方向就变短,到达某种程度后,它变得如此之短,以至于可把两个设施沿一条东西直线排放。

如果连续需求与分析方法均显示同样的稳定性,Rio Rancho 镇的政策制定者们将会被建议重新考虑关于街道运行时间的假设。然而情况并不是这样。实际上,连续需求模型的最优解仅在南北方向运行时间减少33%时才发生扰动。(见表6)增加南北运行时间对两个模型中的最优解均无影响。

分析方法的最优解是通过使用第四次需求,对三个不同的南北与东西方向运行时间的比率做近似而得到的。(见表7)结果显示,最优解对这种形式的变化不稳定。

这些稳定性数据的含义是很重要的。显然,街道运行时间对最优解的影响要大于需求的变化对其的影响。所幸的是,做出假设:需求是一个更加易变的参数,这一点是合理的。由于街道

上的建筑物的相对稳定,街道运行时间在近期将保持一定。另一方面,假设同样多的人在来年发病(出现应急呼叫,译注),也是不合理的。

这个结论证明了使用分析方法对需求密度的连续近似是合理的,平滑曲面减少了每一年数据中不可避免的干扰。对需求的平滑拟合的唯一缺点是非零需求可能被分配到两个障碍之间的区域。

表6 街道运行时间的最优解的影响(连续需求模型)

南北运行时间	响应时间	设施1	设施2	南北运行时间	响应时间	设施1	设施2
10	4046	(4,3)	(1,5)	16	5270	(3,2)	(3,6)
	4075	(1,3)	(4,5)		5398	(3,1)	(3,5)
	4111	(1,4)	(5,6)		5446	(3,1)	(3,7)
	4131	(1,4)	(4,8)		5510	(2,2)	(2,6)
	4216	(1,2)	(4,4)		5510	(3,2)	(3,8)
12	4680	(3,2)	(3,6)	20	5860	(3,2)	(3,6)
	4748	(1,4)	(3,4)		5950	(3,2)	(2,7)
	4748	(3,4)	(1,4)		5960	(2,1)	(3,6)
	4776	(3,1)	(3,5)		5980	(3,1)	(2,6)
	4784	(1,5)	(3,5)		6000	(2,2)	(3,7)
14	4975	(3,2)	(3,6)	24	6450	(3,2)	(3,6)
	5087	(3,1)	(3,5)		6642	(3,1)	(3,5)
	5129	(3,1)	(3,7)		6690	(2,2)	(2,6)
	5185	(3,2)	(3,8)		6714	(3,1)	(3,7)
	5185	(3,3)	(3,7)		6810	(3,2)	(3,8)

表7 街道运行时间的最优解的影响(分析方法)

运行时间比率 南北/东西	最优位置	
	设施1	设施2
1.0	(2.49, 6.67)	(2.43, 1.83)
0.2	(2.54, 2.05)	(2.38, 8.94)
5.0	(2.47, 1.66)	(2.45, 6.53)

我们最后对离散模型的稳定性进行检验,找到使响应时间的平方和最小的位置,发现一个病人所耽误的时间与响应时间的平方成比例。目标函数的10组最佳解列在(表8)中。虽然(3,2),(3,6)不再是最优解。但当目标函数变化时,它仍是一组好的解。

我们所定义的响应时间忽略了请求服务与派出应急车辆间的时间间隔,对于所有的呼叫,这一间隔大体相同,故线性模型对最优解没有影响。通过在每一响应时间后加上一个常数“延迟”,增加了总体响应时间。对于时间的平方的目标函数,它有确定的影响。但我们不能把一个常时间间隔加到数据中去。

我们的结论是,即使当问题参数变化时,(3,2)与(3,6)仍为最优解。然后,对应于这些点的平均响应时间仅比次优解短几秒钟。这意味着其它的解也不可忽略。委员会在选择最终的位置时,也需考虑其它因素(准则)。

稳定性的另一个方面与设施的数量有关,改变设施的数量已经远离我们开始的问题。但是,如果要发展我们的算法及程序,以使之有更广泛的应用,这个问题还是需要提出来的。在众多的现实问题中,确定两个设施的位置的问题,是确定“应建造多少设施”这一问题的子问题。

当地政府将会考虑响应时间与预算限度,如果以“尽快地得到紧急救护”为唯一准则,那么就应该在每一个街角处都建一个设施。表9给出了结果。

表8 10个最佳位置(离散需求,时间平方)

排列	(X_1, Y_1)	$q(X_2, Y_2)$
1	(3,2)	(2,7)
2	(2,2)	(3,7)
3	(3,2)	(3,7)
4	(2,2)	(3,6)
5	(3,2)	(3,6)
6	(2,1)	(3,6)
7	(7,1)	(3,7)
8	(3,2)	(3,8)
9	(3,3)	(3,7)
10	(3,1)	(3,7)

表9 多设施的结果

设施站的数量	位置	总体响应时间(秒)	平均响应时间(秒)
#1	(3,4)	4925	45.2
#2	(3,2)	3215	29.5
	(3,6)		
#3	(3,1)	2030	18.6
	(1,5)		
	(4,7)		

应急设施问题的总体评价如下:对于每一个设施,平均响应时间为45.2秒,加上一个设施可减少到29.5秒。以增加100%的花费换取35%的响应时间减少量。这一问题可以仅由委员会来回答。注意,加入第三个设施,使总体响应时间减少到18.6秒。一个受捐款很多的城市或许会认为增加建造设施的花费是值得的。

五、进一步的工作

对于分析求解的方法,我们要选择一个连续函数,对已给的数据进行拟合。选择一个简单的二维多项式,使得积分容易计算。然而,由于近似的数同样据有波动性,故可采用带有几项的傅立叶级数更精确地表示。一些其它级数表达式,如贝塞尔函数,勒让德多项式,也可以尝试。

值得注意的是本问题只给出了一年的需求数据,而需确定未来服务设施的最优位置。对我们的解的一个较好的检验方法是,利用早些年的数据求出解,再与1985年数据对应的解比较。或许,城市官员们会考虑人口及犯罪率增长等其它因素。

由于缺少必要的的数据,有些想法没有去实施。一种想法是,有时会有这样的可能性,某个设施所得到的呼叫多于一个,则另一个设施就要去服务其中的一个呼叫,这种可能性对最优解会产生什么样的影响。也许会使最优解的位置更靠近城市中心,但很难做出预测,需要一些特定的数据才能出结果。同样,对应急事件需要两个设施同时进行服务的可能性也应进行考虑。同样,对这样情形建模的数据也未给出。

在实际中,对不同的街道的运行时间是不同的,而不是相同的,虽然它给问题增加了复杂性,但是对这种情形进行研究,再与几个“相同运算时间假设”的城市的解进行比较,看其对最

优解位置的影响,这是有价值的工作。同样,对交通灯及路面交通状态也应进行调查。

模型中有隐含的假设,每个设施都是同样的类型,在现实中,警车,消防车,救护车的服务分工明确,所以,对每种类型的呼叫的参数是不同的。比如,警车对呼叫应答通常是在巡逻中的某一个街区;故对救火车,救护车设施位置的选取要比警车重要。

六、结论

对原问题的子问题,我们采用的方法找到应急设施的最优位置为(3, 2), (3, 6)。我们通过对这个算法的分析,给出了对所有位于街道格点处的两个设施的最优位置,包括上面的解。因此,我们得出结论,即使设施可位于街道的任意处,这个解也是最优的。

这种分析方法产生的解为(2.48, 1.77)和(2.43, 6.61)。该方法忽略了设施位于街道上这一条件,故,解应为包含这一点所在街区的街道,这与以上计算所得的结果(3, 2), (3, 6)一致。

障碍对确定最优位置不起主要作用,故 Rio Rancho 镇不必移去障碍,或在池塘上架桥,以减少响应时间,如果这样做是有意义的,那么,在分析方法中应包括这一点,这将是很复杂的。

解对于问题参数的改变是稳定的,运行时间与需求密度的较小改变对解没有什么影响。同样,当把最优解移至次优解时,总体响应时间也相当稳定。第10组解仅把平均响应时间增加6—7%。

我们注意到,总体需求量对1985年来说,平均每星期每个设施只有一次呼叫。街道的数量显示出这个城市相当小。这使得我们的计算方法合理有效,并可忽略其它因素(如同时呼叫)。然而,它降低了分析方法的精确性。当街道密度足够高时,分析方法变得有效。此时,计算的方法已变得不现实。进一步,从分析方法中得出的精确解,这一过程并不随着城市规模的增大而增大。故,本文讨论的以确定紧急设施最优位置的方法,可广泛应用于同类问题的处理之中。

附录 A, B, C 略。

(罗守山 陈萍编译自 Mathematical Modelling, V. 7(1986), No. 4, pp627—652,)

(罗守山 北京邮电学院基础部100088 陈萍 北京航天工程学院电子系100076)

汉字输入:马兴元 王晓中 王岩(北京邮电学院9341班9341班9323班)

MCM85 问题—A. 动物群体的管理

在一个资源有限——即有限的食物、空间、水等等——的环境里发现天然存在的动物群体。试选择一种鱼类或哺乳动物(例如北美矮种马、鹿、兔、鲑鱼、带条纹的欧洲鲈鱼)以及一个你能获得适当数据的环境,并形成对该动物群体的捕获量的最佳方针。

关于本题的优秀论文可参考《工科数学》第9卷(1993),第1期,35—39,管昌生、刘作述编译自 Mathematical Modelling——An International Journal, v. 6(1985), no. 6, 487—497的文章。

MCM85 问题—B. 战略物资储备的管理

钴对许多工业是必不可少的(1979年光国防需要就占了全世界钴生产量的17%),但是钴不产在美国。大部分钴来自政治上不稳定的中非地区。

1946年制订的战略和稀有作战物资存贮法令要求钴的储存量应保证美国能渡过三年战争时期。50年代政府按按要求存贮了,并在70年代卖掉了大部分贮量,而在70年代后期决定重新贮存,贮存的指标是8540万磅。到1982年获得了贮量的一半。

试建立一个战略金属钴的储存管理数学模型。你需要考虑诸如以下的问题:贮量应多大?应以多大的比率来获得贮量?买这些金属的合理价格应该是多少?还要求你考虑诸如以下的问